המרכז הרפואי קפלן
יש על מי לסמוך

מקבוצת כללית

סמינר הסטאז׳רים · מפגש 4 מתוך 4

שוק, נוזלים ואלקטרוליטים

מה באמת חשוב לדעת ליד המיטה של המטופל הכירורגי

מטרות המפגש

ארבעה נושאים, שעה אחת

1

שוק

לזהות מוקדם, לפני שלחץ הדם יורד

2

נוזלים

לתת את הנוזל הנכון, בכמות הנכונה

3

בטן פתוחה ו-VAC

להבין מה רואים ומה מודדים

4

אלקטרוליטים

נתרן, אשלגן, סידן, מגנזיום וזרחן

חלק ראשון

שוק

כשהרקמות לא מקבלות מספיק חמצן

ארבעה סוגים, ארבעה טיפולים

שוק הוא אספקת חמצן לא מספקת לרקמות. לחץ דם נמוך הוא סימן מאוחר, לא ההגדרה

סוג	סיבות	רמזים בבדיקה	טיפול
היפוולמי / דימומי	דימום, הקאות, שלשולים, איבוד לחלל שלישי	עור קר, ורידי צוואר שטוחים	לעצור דימום, דם ונוזלים
דיסטריבוטיבי	ספסיס, אנפילקסיס, נוירוגני	בספסיס: עור חם בהתחלה	נוזלים, וזופרסורים, מקור
קרדיוגני	אוטם, הפרעת קצב, אי-ספיקת לב	גודש ריאתי, ורידי צוואר מלאים	לטפל בלב, זהירות בנוזלים
חסימתי	תסחיף ריאתי, טמפונדה, חזה אוויר בלחץ	ורידי צוואר מלאים, מהלך מהיר	לשחרר את החסימה

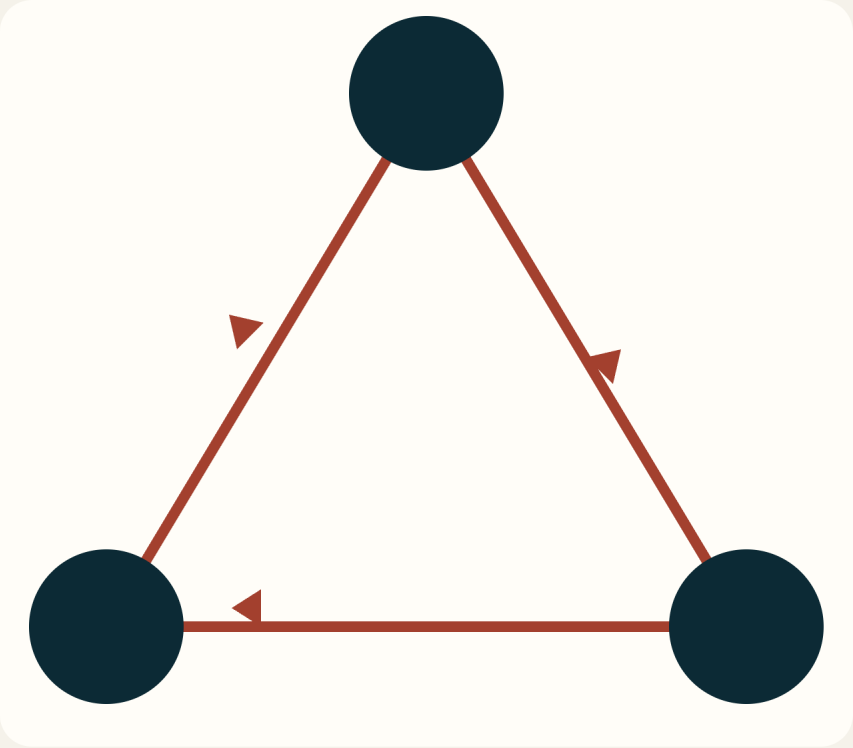
שוק

איך מזהים מוקדם

דופק	עולה ראשון. מושפע גם מכאב, חרדה וחום
Shock Index	דופק חלקי ל״ד סיסטולי. טוב יותר מכל אחד לבד
לקטט וחוסר בסיס	מסמני חומרה. מעקב אחרי מגמה
שתן	פחות מ-0.5 מ״ל לק״ג לשעה = היפופרפוזיה
מצב הכרה	בלבול חדש הוא סימן לשוק עד שיוכח אחרת
לחץ דם	יורד מאוחר, אחרי שהפיצוי נכשל

שוק

הטריאדה הקטלנית



חמצת — פרפוזיה ירודה מייצרת לקטט וחמצת

היפותרמיה — פחות ATP, פחות חום. נוזלים ודם קרים מחמירים

קואגולופתיה — אנזימי הקרישה עובדים רע בקור ובחמצת

! **שוברים את המעגל: לעצור את הדימום ולהפסיק לקרר. נוזלים ומוצרי דם מחוממים**

שוק דימומי

החייאה לבקרת נזקים

לחץ דם מותר נמוך	עד שעוצרים את הדימום, לא דוחפים ל״ד גבוה
דם מוקדם	פלזמה, טסיות ומנות דם ביחס מאוזן (1:1:1)
מעט קריסטלואידים	נוזלים צלולים מדללים ומגבירים דלקת
פרוטוקול עירוי מסיבי	להפעיל מוקדם. לזכור סידן
שליטה בדימום	בחדר ניתוח או בהתערבות פולשנית

חזרה מסמינר 1

ספסיס: נוזלים במינון נכון

1

נוזלים

30 מ״ל לק״ג קריסטלואידים בתת-ל״ד או לקטט 4 ומעלה. עדיף מאוזנים

2

הערכה חוזרת

אחרי כל מנה: מדדים, שתן, לקטט, ריאות

3

וזופרסור

נוראדרנלין, יעד MAP של 65 לפחות

4

מקור

אנטיביוטיקה בשעה הראשונה, ושליטה במקור

! **אחרי ההחייאה הראשונית: לא ממשיכים לתת נוזלים על עיוור. עודף נוזלים בספסיס מזיק**

חלק שני

נוזלים

מאזן נוזלים במטופל הכירורגי

איפה המים בגוף

מים הם 50–70% ממשקל הגוף. בגבר במשקל 70 ק״ג: כ-42 ליטר



תוך-תאי

שני שליש מהמים. כ-40% ממשקל הגוף

בין-תאי

כ-15% ממשקל הגוף. כאן מצטברת בצקת

תוך-כלי

רק 5–7% ממשקל הגוף. זה מה שמחזיק לחץ דם

מה יש בשקית

נוזל	Na	Cl	עוד	מתי
סליין 0.9%	154	154	—	החייאה. מתאים בהקאות. בכמות גדולה: חמצת היפרכלורמית
Ringer's Lactate	130	109	K, Ca, לקטט	החייאה. מאוזן יותר
Plasma-Lyte	140	98	K, Mg, אצטט	החייאה. מאוזן
D5W	0	0	גלוקוז	מים חופשיים. לא להחייאה
D5 ½NS + KCl 20	77	97	K 20, גלוקוז	נוזלי תחזוקה סטנדרטיים

! **ליטר קריסטלואיד לא נשאר בכלי הדם. רובו עובר לרקמות תוך זמן קצר**

נוזלי תחזוקה: כמה באמת צריך

הכלל של סביסטון

40 + משקל בק״ג

מ״ל לשעה, במבוגר מעל 40 ק״ג

דוגמה: 73 ק״ג = 113 מ״ל לשעה

תחזוקה היא לא קצב קבוע. בודקים כל יום ומתאימים

צרכים יומיים, גבר 70 ק״ג

2000 מ״ל

מים ביום

1500 מ״ל

שתן ביום

2–4 גרם

נתרן ביום

100 mEq

אשלגן ביום

נוזלים

איך יודעים אם המטופל יבש או רטוב

שתן	הכלי הכי טוב. הרבה שתן: הגוף מנסה להיפטר ממים
מדדים	לזכור: דופק מושפע מכאב, חרדה וחום
BUN/קריאטינין	מעל 20: פרה-רנלי. מתחת ל-10: מאוזן. רק בתפקוד כליה תקין
משקל יומי ומאזן	הכי פשוט, ולרוב נשכח
בדיקה	בצקות, ריאות, ריריות, ורידי צוואר

עודף נוזלים מזיק

"Marvelous at protecting the body from physicians who have not studied physiology"

Sabiston, Ch. 33, on the kidneys

בולוס של ליטר על כל שתן נמוך מוביל לעודף נוזלים: בצקת ריאות, לחץ תוך-בטני, בצקת במעי ובפצע

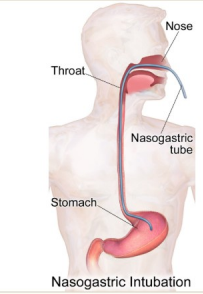
כל נקז מספר סיפור

מקור האיבוד	מה הולך לאיבוד	מה קורה	מה מחזירים
קיבה (זונדה, הקאות)	H+, Cl, K	אלקלוזיס היפוכלורמית והיפוקלמיה	סליין + KCl
מעי דק, אילאוסטומיה, פיסטולה	Na, K, HCO3	התייבשות, היפוקלמיה	מאוזן (Ringer's)
שלשול, מעי גס	K, HCO3	חמצת עם פער תקין, היפוקלמיה	מאוזן + K
לבלב (פיסטולה, נקז)	HCO3 בכמות גדולה	חמצת מטבולית	מאוזן / ביקרבונט
VAC בבטן פתוחה	נוזל עשיר בחלבון	היפואלבומינמיה, חוסר נפח	להחזיר ולמדוד

כל צינור שיוצא מהמטופל נמדד, נרשם ומוחזר בנוזל שדומה לו

בפועל

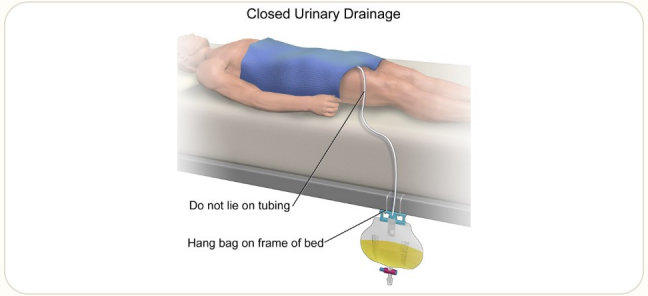
מאזן נוזלים: כל צינור נמדד



BruceBlaus · CC BY-SA 4.0

זונדה (NGT)

מיץ קיבה: חומצה, כלור ואשלגן. מודדים כל משמרת



BruceBlaus · CC BY-SA 4.0

קטטר שתן

המדד הכי חשוב לנפח. יעד: 0.5 מ״ל לק״ג לשעה לפחות



Infiniti125 · CC BY-SA 3.0

נקז (JP)

כמות, צבע ואופי: סרוזי, דמי, מרתי או מעי

נכנס

נוזלים לווריד, תרופות, מוצרי דם, שתייה והזנה

יוצא

שתן, זונדה, נקזים, סטומה, מיכל ה-VAC, ואיבוד סמוי

מאזן

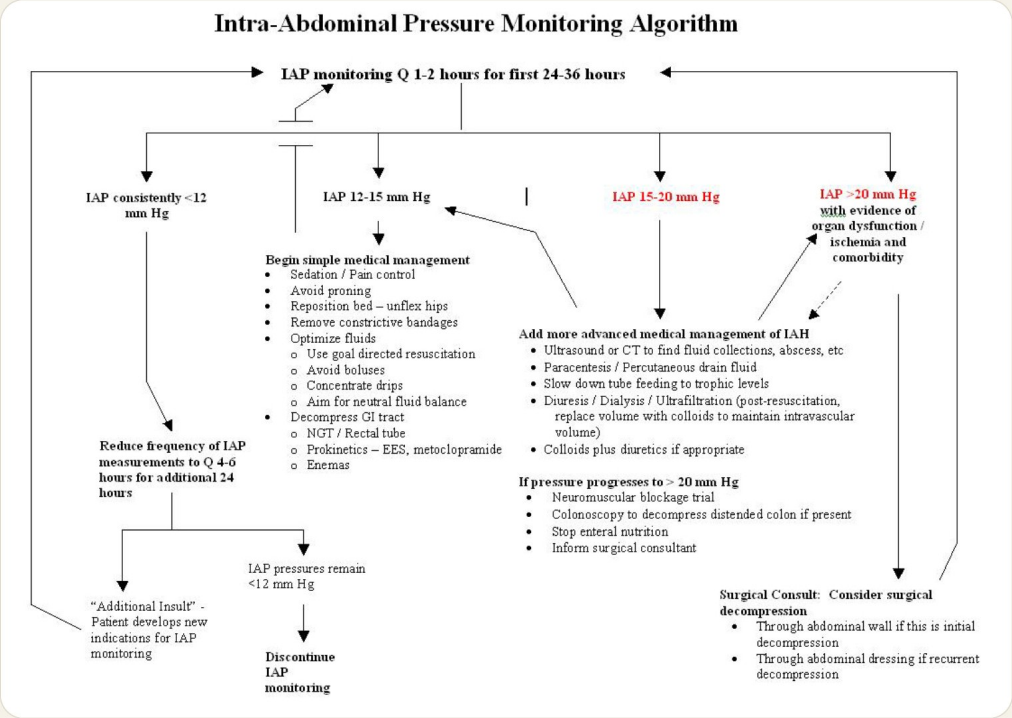
יומי ומצטבר. חיובי בכמה ליטרים: מדווחים

חלק שלישי

בטן פתוחה ו-VAC

תסמונת מדור בטני, סגירה זמנית ולחץ שלילי

תסמונת מדור בטני



Wolfemantim · CC BY-SA 3.0

תקין	בערך 5–7 מ״מ כספית במטופל קריטי
IAH	12 מ״מ כספית ומעלה
ACS	מעל 20 מ״מ כספית, עם אי-ספיקת איבר חדשה
איך מודדים	דרך השלפוחית: 25 מ״ל, בשכיבה, בסוף נשיפה

סימנים: בטן מתוחה, לחצי הנשמה עולים, שתן יורד, תת-לחץ דם. גורם שכיח: החייאת נוזלים מסיבית

למה משאירים בטן פתוחה

שחרור לחץ	בתסמונת מדור בטני
Damage control	מטופל לא יציב: ניתוח קצר, השלמה אחר כך
Second look	פריטוניטיס קשה או איסכמיה
אין אפשרות לסגור	בצקת מסיבית של המעי

! המטרה: לחזור תוך 24–48 שעות, ולסגור את הפציה מוקדם ככל האפשר



Suarez-Grau et al. · CC BY 4.0



U.S. Army ISR · Public domain

VAC

טיפול בלחץ שלילי: מה רואים ליד המיטה

ספוג ואיטום	ספוג בפצע, מכוסה בניילון אטום ושקוף
לחץ שלילי	בדרך כלל 125 מ״מ כספית, רציף
מה זה עושה	שואב הפרשות, מוריד בצקת, מקרב שוליים, מעודד גרנולציה
בבטן פתוחה	שכבת הגנה על המעי. אסור ספוג ישירות על המעי: סכנת פיסטולה



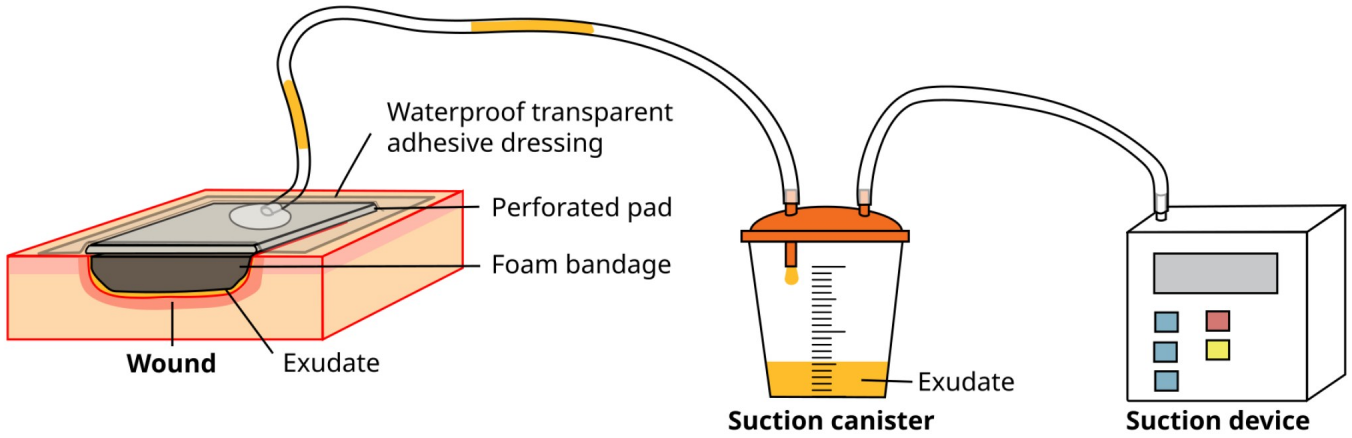
I. H. Meraj · CC BY-SA 4.0



Noles1984 · Public domain

VAC

המערכת המלאה, מהפצע ועד המשאבה



A loose necktie · CC BY-SA 4.0

פצע
הספוג ממלא את חלל הפצע

ספוג
מפזר את הלחץ השלילי על כל הפצע

ניילון אטום
סוגר הרמטית. דליפה = התראה

פד מחורר
מחבר את הצינורית לחבישה

מיכל
אוסף את ההפרשות. מודדים אותו

משאבה
מייצרת לחץ שלילי, בדרך כלל 125

בפועל

מטופל עם בטן פתוחה ו-VAC: מה בודקים



I. H. Meraj · CC BY-SA 4.0

למדוד את המיכל	כל מ״ל במיכל הוא איבוד אמיתי. נכנס למאזן
חלבון	הנוזל עשיר בחלבון. אלבומין יורד, צריך הזנה מוקדמת
חום	בטן פתוחה מאבדת חום. לחמם
צבע ההפרשות	דם טרי או תוכן מעי: לדווח מיד
איטום	התראה או ספוג לא מכווץ: לבדוק ולקרוא לצוות

חלק רביעי

אלקטרוליטים

מה מסוכן, ומה עושים

אלקטרוליטים

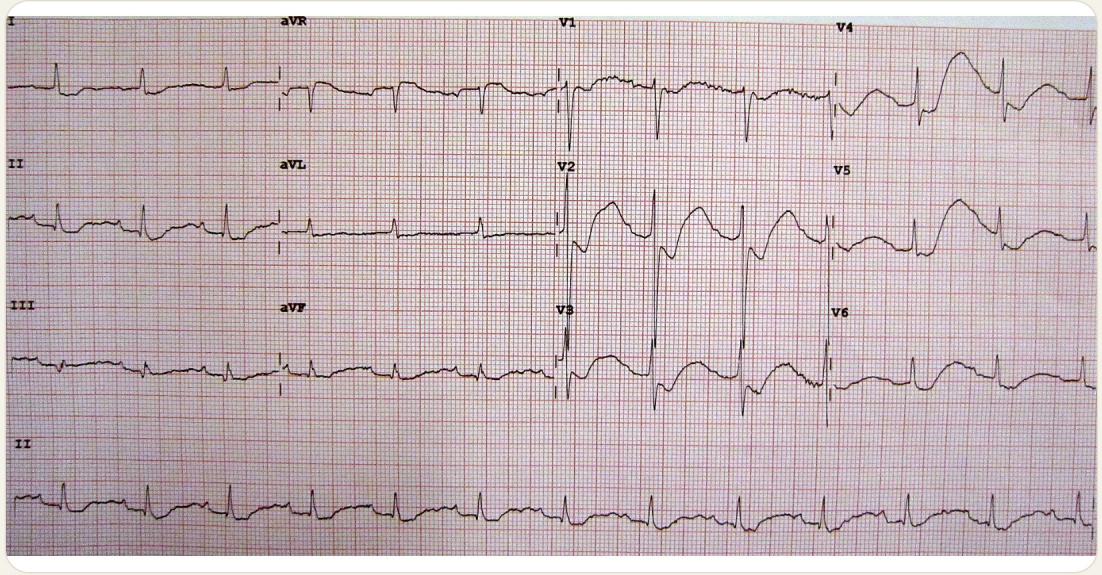
נתרן

היפונתרמיה	קלה 130–138, בינונית 120–130, קשה מתחת ל-120. הסיבה השכיחה: נוזלים היפוטוניים, ו-SIADH אחרי ניתוח
לא לתקן מהר	עד 8–10 mEq/L ב-24 שעות. תיקון מהיר מסכן בדמיאלינציה אוסמוטית
גלוקוז גבוה	מוריד נתרן במדידה: 1.6 לכל 100 מ״ג/ד״ל מעל 100
היפרנתרמיה	מעל 145. חוסר מים חופשיים: TBW × (1 − (Na/140))

! **בהיפונתרמיה: קודם מעריכים את מצב הנפח. מטופל יבש, מאוזן או עמוס**

היפוקלמיה: מתחת ל-3.5

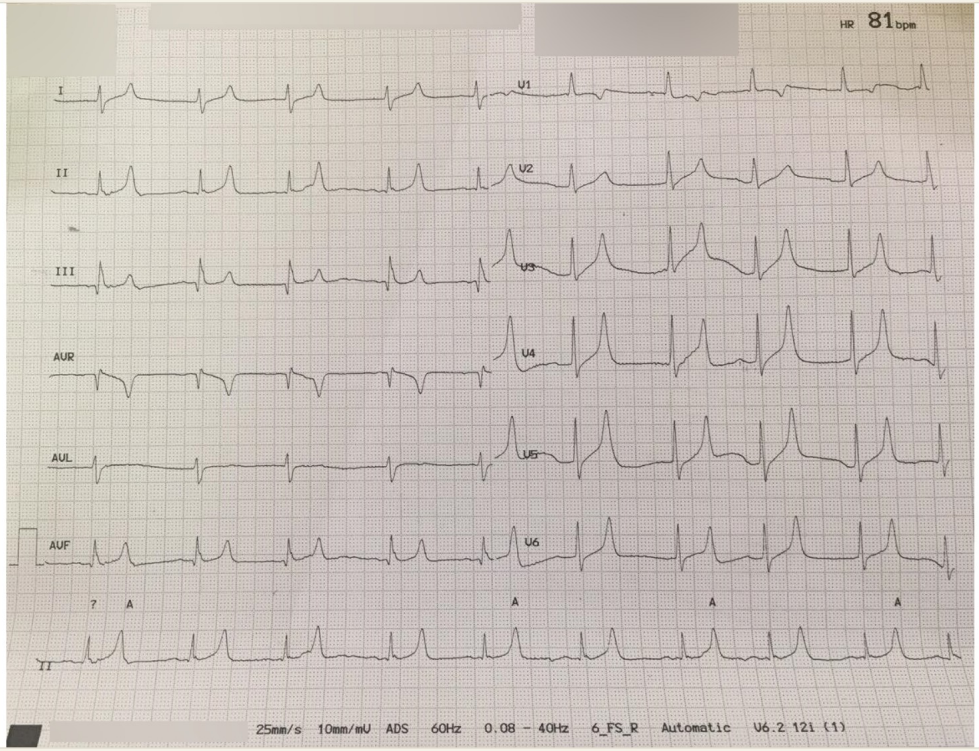
סיבות	זונדה, הקאות, שלשולים, פיסטולות, משתנים, אינסולין, אלקלוזיס
אק"ג	T שטוח וגל U. הפרעות קצב
תיקון	בפה 40–100 ביום. בווריד 10–20 לשעה. מעל 10 לשעה: ניטור
מגנזיום	לבדוק ולתקן. בלי זה האשלגן לא עולה



James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0

היפרקלמיה: מעל 5.0

1. להגן על הלב	סידן גלוקונט לווריד
2. להכניס לתאים	אינסולין עם גלוקוז, סלבוטמול, ביקרבונט
3. להוציא	משתנים, קושרי אשלגן, דיאליזה
ולבדוק	המוליזה בדגימה? לחזור על הבדיקה



Agbayani et al. · CC BY 4.0

אלקטרוליטים

סידן

תקין	8.5–10.5 מ״ג/ד״ל. לתקן לפי אלבומין: 0.8 לכל גרם מתחת ל-4
הערך האמיתי	סידן מיונן, כ-45% מהסידן הכללי. חמצת מעלה אותו
מתי יורד	עירוי מסיבי (ציטראט), פנקריאטיטיס, אחרי ניתוח בבלוטת התריס או בפאראתירואיד
סימנים	נימול סביב הפה ובאצבעות, עוויתות, Chvostek, Trousseau, QT ארוך
טיפול	סידן גלוקונט לווריד בתסמינים. ובעירוי מסיבי: לבדוק ולתת

אלקטרוליטים

מגנזיום וזרחן: הקטנים שעושים צרות

מגנזיום	תקין 1.5–2.0. חסר גורם להיפוקלמיה ולהיפוקלצמיה שלא מתקנות. מתקנים מגנזיום קודם
זרחן	תקין 2.5–4.5 מ״ג/ד״ל. יורד בתזונה מחודשת, אחרי כריתת כבד ובטראומה
Refeeding	מטופל מורעב שמתחיל לאכול: זרחן, אשלגן ומגנזיום צונחים. מתחילים לאט ומנטרים
השלכה	חולשת סרעפת וקושי בגמילה מהנשמה

מקרה לדיון

בן 68, יום 3 אחרי כריתת מעי דק

- זונדה מוציאה 1.8 ליטר ביממה
- חולשה, ללא גזים
- אשלגן 2.9, כלור נמוך, ביקרבונט 32
- שתן 0.3 מ״ל לק״ג לשעה
- מקבל D5 ½NS ב-80 מ״ל לשעה

שאלות

- מה ההפרעה החומצית-בסיסית?
- איזה נוזל להחזיר, ובאיזו כמות?
- מה עוד לבדוק לפני שמתקנים אשלגן?

לסיכום

שישה דברים שלוקחים הביתה

1. שוק הוא חוסר חמצן ברקמות. לחץ דם נמוך הוא סימן מאוחר
2. כל נקז נמדד ומוחזר בנוזל שדומה לו
3. תחזוקה: 40 + משקל. מתאימים כל יום, לא קצב קבוע
4. עודף נוזלים מזיק: בצקת, לחץ תוך-בטני, דליפות
5. בבטן פתוחה: למדוד את ה-VAC, לחמם, לדווח על שינוי בהפרשות
6. אשלגן עם מגנזיום, נתרן לאט, סידן לפי אלבומין

מקורות

לקריאה נוספת וקרדיטים

Sabiston Textbook of Surgery, 22nd ed. Ch. 33: Shock, Electrolytes, and Fluid

Evans L, et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines 2021. Crit Care Med 2021

Kirkpatrick AW, et al. Intra-abdominal hypertension and the abdominal compartment syndrome: updated consensus definitions (WSACS). Intensive Care Med 2013

Holcomb JB, et al. PROPPR trial: 1:1:1 vs 1:1:2 transfusion. JAMA 2015

Images (Wikimedia Commons): U.S. Army ISR, Noles1984 (PD); Suarez-Grau et al., Agbayani et al. (CC BY 4.0); Jmarchn, J. Heilman MD, Wolfemantim, Infiniti125 (CC BY-SA 3.0); I. H. Meraj, BruceBlaus, A loose necktie (CC BY-SA 4.0)